

Documentação: Roteiro 1

5.1 Título

Trabalho Prático: Analisador Léxico - Roteiro 1 (Configuração Inicial e Precedência Matemática)

5.2 Visão Geral

Este roteiro inicializou a criação de um compilador para a linguagem Java--, utilizando as ferramentas JFlex e JCup. O foco primário foi a estruturação do ambiente, a declaração dos blocos fundamentais no arquivo `.flex` e a construção das primeiras produções lógicas matemáticas (`MAIS`, `MENOS`, `MULT`, `DIV`, `MOD`) no arquivo `.cup`. O módulo `Scanner` foi desenvolvido para ler números reais e inteiros e os operadores. O `Parser` foi construído respeitando as regras clássicas de precedência matemática.

5.3 Tokens e Expressões Regulares

5.3.1 Tabela de Tokens Válidos

Lexema	Expressão Regular	Atributo
Números Inteiros	<code>[0-9]+</code>	<code>NUMBER</code>
Números Reais	<code>[0-9]+\.[0-9]+</code>	<code>NUMBER</code>
Op. Matemáticos	<code>"+" "-" "*" "/" "%"</code>	<code>MAIS, MENOS, MULT, DIV, MOD</code>
Parênteses e Sinais	<code>"(" ")" ";"</code>	<code>ABRE_PARENT, FECHA_PARENT, PTVIRG</code>

5.3.2 Palavras Reservadas

Nenhuma palavra reservada complexa foi avaliada nesta fase primária.

5.3.3 Autômato Finito Determinista (AFD)

O AFD gerado pelo JFlex reconhece sequências contínuas de dígitos. A presença de um ponto `.` engatilha a transição para um estado numérico de ponto flutuante, exigindo obrigatoriamente dígitos complementares após a pontuação.

5.4 Resultados

Foram efetuados testes com as quatro operações básicas e o operador de módulo (`%`). Expressões como `3 - 2 * 4` foram lidas com sucesso pelo JCup, processando primeiro a multiplicação e depois a subtração graças às hierarquias das regras de produção `expr`, `term` e `factor`.

5.5 Conclusão

Este primeiro roteiro provou a integridade da comunicação entre o gerador léxico (`Scanner`) e sintático (`Parser`), provando que é possível delegar o controle de precedência matemática sem recorrer à lógica de software hardcoded, apenas por construção gramatical.

5.6 Referências Bibliográficas

- HAUCK, Alessandra. *Roteiro de Aula Prática - Compiladores (Roteiro 1)*.